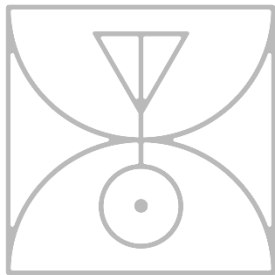


MEDX^{pro}

Monitorio
Intraoperatorio



MEDX^{pro}



Monitoreo Neurofisiológico Intra Operatorio





INTRODUCCIÓN

Durante el procedimiento intraoperatorio el médico ESPECIALISTA, deberá explotar además de sus habilidades ya construidas en su adiestramiento, sus funciones ejecutivas, atención y juicio al máximo en la búsqueda de la emisión de alertas OPORTUNAS y el desarrollo de proceso útiles e indispensables para el manejo adecuado del equipo y enfrentando el reto de los procedimientos.

Dado que el MONITOREO INTRAOPERATORIO no es para todos los gustos, intentaremos lograr exponer las cualidades necesarias para llevar a cabo el mismo de forma eficiente.

Iniciando por definir que los tiempos quirúrgicos son alternantes, alterantes también serán las funciones del operador.

Por lo cual, hemos definido en la capacidad de respuesta misma, pautas específicas entre los distintos estadios atencionales y la ejecución a juicio de maniobras, modalidades, protocolos y procesos para tener la certeza de identificar un cambio real en el momento adecuado.

Estas respuestas, buscamos que se logren convertir en automáticas/autómatas para el neurofisiólogo. Por lo cual, el objetivo no es la enseñanza de cómo hacer monitoreo, más bien, es la enseñanza para desarrollar habilidades en el monitoreo.



Practicar:

Procesos atencionales. La atención selectiva, dividida y sostenida, son tres distintivos que juegan roles importantes en nuestra capacidad de procesar información y ejecutar tareas. La atención selectiva se refiere a la habilidad de enfocarse en un punto relevante único mientras se ignora lo demás.

Funciones ejecutivas. Estas son un conjunto de habilidades cognitivas que nos permiten planificar, organizar, regular y controlar nuestra conducta para alcanzar metas y resolver problemas de manera eficiente.

Juicio y razón. El juicio es la capacidad de formar opiniones y tomar decisiones basadas en la evaluación de información, mientras que el razonamiento es el proceso de usar la lógica para llegar a conclusiones a partir de premisas.

Todo este conjunto de conceptos es inherente a la capacidad del individuo, ninguno es igual al otro, pero son explotables por el o los mismos.

De ahí que reiteramos que el monitoreo no es para todos.... **El monitoreo te elije, no lo eliges.**

Esta será la métrica que utilizaremos para definir los tiempos quirúrgicos en acciones y ejecuciones.

ASE. La atención selectiva se refiere a la habilidad de enfocarse en un estímulo relevante único mientras se ignora lo demás.

AD. La atención dividida permite atender a múltiples estímulos o tareas simultáneamente, como hablar por teléfono mientras se conduce (requiere de las funciones ejecutivas, pero errores factibles por imprecisión).

AS. La atención sostenida es la capacidad de mantener la concentración en una tarea durante un período prolongado (genera fatiga y no es posible por más de 20 minutos).

Y entonces llevan un orden de jerarquía por el grado de precisión y eficacia.

Atención selectiva:

- ⊙ **Enfoque en lo relevante:** permite filtrar información irrelevante y concentrarse en lo importante.
- ⊙ **Importancia:** permite evitar la sobrecarga de información y facilita la realización de tareas específicas.

Atención dividida:

- ⊙ **Multitarea:** implica atender a más de una tarea a la vez.
- ⊙ **Desafíos:** puede afectar la eficiencia y precisión de las tareas si no se realiza correcta y especialmente con tareas complejas.

Atención sostenida:

- ⊙ **Concentración prolongada:** permite mantener la atención en una tarea durante un tiempo considerable.
- ⊙ **Importancia:** crucial para tareas que requieren persistencia y resistencia a la fatiga y distracciones.

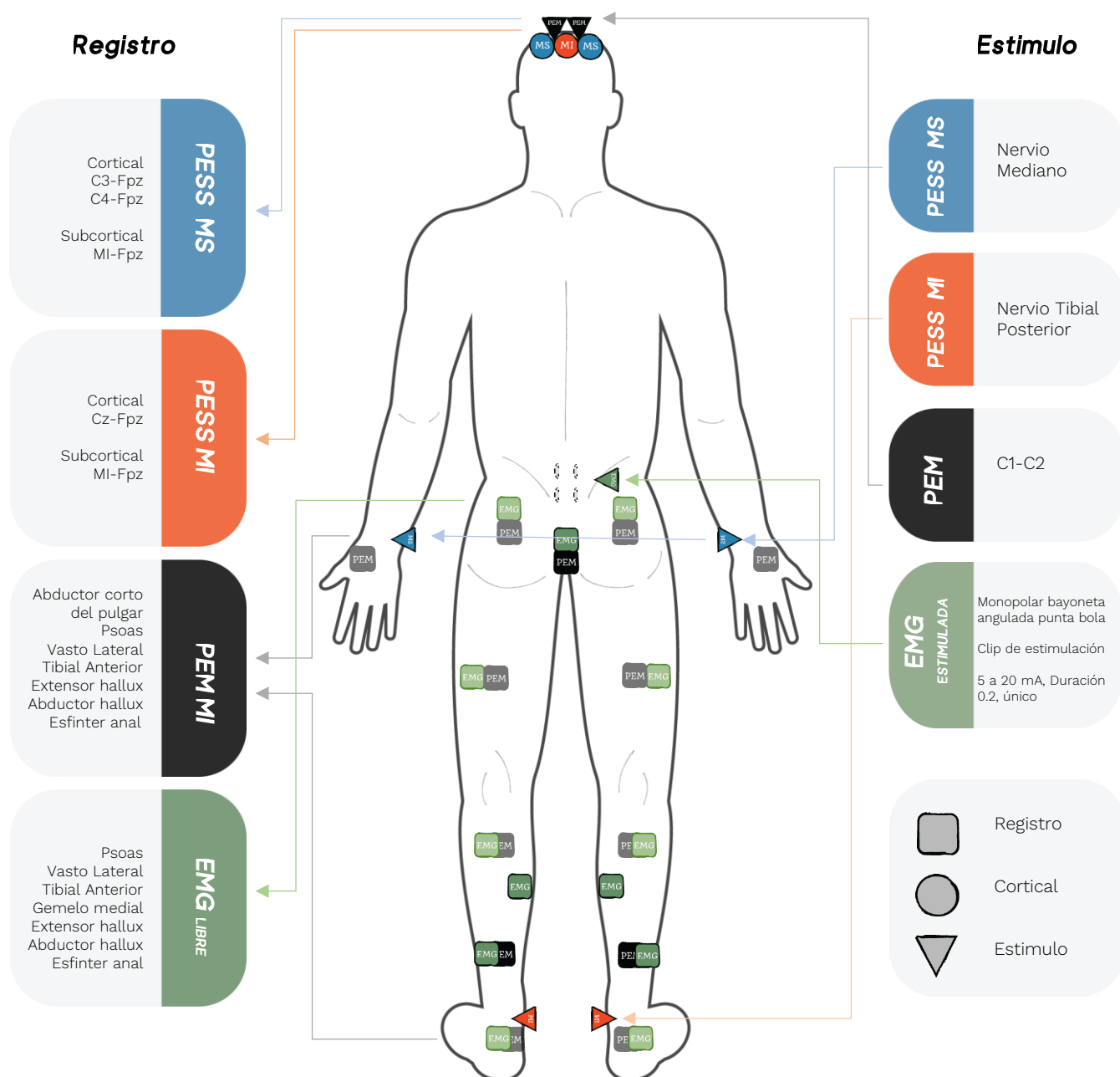
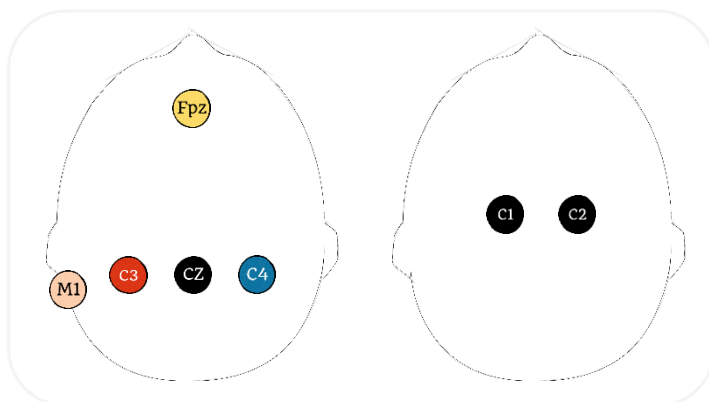
Y ES OBLIGADO EN EL PROCESO MENTAL DE CUALQUIER INDIVIDUO ALTERNAR ENTRE ELLAS. YA QUE NO SE PUEDE MANTENER TODO EL TIEMPO EN UNA SOLA. ESE ES EL RETO CONSTANTE DURANTE CIRUGÍAS QUE LE EXIGEN AL MÉDICO ESPECIALISTA TIEMPO DE EJECUCIÓN Y ATENCIÓN MAYORES DE 8 A 12 HORAS.

INSTRUMENTACIÓN PERCUTÁNEA LUMBAR

Indicaciones

Fijación posterior para fusión lumbar (MIS-TLIF, OLIF, LLIF, etc.).
Fracturas vertebrales toracolumbares estables o inestables.
Inestabilidad degenerativa o traumática.
Tumores espinales con necesidad de fijación mínimamente invasiva.

Modalidades





QX

Preparación y posicionamiento

- ⊙ Posición en decúbito prono sobre mesa radiotransparente.
- ⊙ Anestesia general balanceada compatible con IONM.
- ⊙ Preparación estéril amplia de la zona lumbar.
- ⊙ Control fluoroscópico inicial de niveles vertebrales.

Marcaje e incisiones

- ⊙ Marcaje de puntos de entrada percutáneos guiados por fluoroscopia.
- ⊙ Incisiones cutáneas pequeñas sobre proyecciones pediculares.
- ⊙ Preparación de trayectorias con agujas guía de Jamshidi.

Colocación de guías y dilatadores

- ⊙ Introducción guía a través de las agujas Jamshidi.
- ⊙ Dilatación progresiva de trayectorias cutáneas y musculares.
- ⊙ Confirmación fluoroscópica de trayectorias pediculares.

Colocación de tornillos pediculares

- ⊙ Inserción de tornillos pediculares sobre guías metálicas.
- ⊙ Avance progresivo con control fluoroscópico en AP y lateral.
- ⊙ Confirmación de profundidad y orientación adecuada.

Conexión y fijación

- ⊙ Colocación de barras percutáneas.
- ⊙ Compresión, ajuste final y verificación por fluoroscopia



IONM

- ⊙ Instrumentación
- ⊙ EMG libre radicular desde inducción.
- ⊙ Registro basal PESS y PEM
- ⊙ Confirmación de estabilidad tras posicionamiento.
- ⊙ Repetición PESS-PEM antes de incisión.

- ⊙ EMG libre continuo durante inserción de agujas.
- ⊙ EMG estimulada (CLIP) repetido en cada paso de la aguja para verificar proximidad neural.
- ⊙ PESS de control cada 10–15 min durante esta fase.
- ⊙ Documentación basal de cada trayectoria.

- ⊙ EMG libre continuo durante paso de guías.
- ⊙ EMG estimulada en cada trayectoria pedicular.
- ⊙ PESS de control tras colocación de todas las guías metálicas.
- ⊙ Repetición MEP al finalizar la dilatación.

- ⊙ EMG estimulada (Bayoneta) de cada tornillo (umbral <10 mA).
- ⊙ EMG libre continuo durante avance.
- ⊙ PESS/PEM posterior a colocación de cada tornillo
- ⊙ Repetición de pruebas secuenciales al finalizar instrumentación.

- ⊙ PEM tras fijación, PESS tras compresión.
- ⊙ Repetir EMG estimulada (BAYONETA) en todos los niveles.

Cierre

- ⊙ Retiro de guías metálicas.
 - ⊙ Revisión de hemostasia.
 - ⊙ Cierre por planos en incisiones mínimas.
 - ⊙ Vendaje estéril.
- ⊙ Registro final PESS-PEM comparativos.
 - ⊙ EMG libre continuo hasta cierre cutáneo.
 - ⊙ Confirmación de estabilidad antes de retirar electrodos.
 - ⊙ Documentación final.

⊙ **Holly LT, Schwender JD, Rouben DP, Foley KT.**

Minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion: indications, technique, and outcomes.

Neurosurg Focus. 2006;20(3):E6.

[DOI: 10.3171/foc.2006.20.3.7]

⊙ **Park P et al.**

Percutaneous placement of pedicle screws in the thoracic and lumbar spine.

Neurosurg Focus. 2005;19(3):E8.

[DOI: 10.3171/foc.2005.19.3.9]

⊙ **Kakarla UK et al.**

Placement of percutaneous thoracic and lumbar pedicle screws using navigation: accuracy, radiation exposure, and learning curve.

Neurosurgery. 2010;67(5):1420–1427.

[DOI: 10.1227/NEU.0b013e3181f75b92]

⊙ **Schnake KJ et al.**

Percutaneous fixation of thoracolumbar spine fractures.

Eur Spine J. 2004;13(6):630–634.

[DOI: 10.1007/s00586-004-0741-2]



Instrumentación lumbar mínimamente invasiva

Dr. Luis H. Rodríguez S.

Plan neurofisiológico.

Conocer el procedimiento y el número de niveles a intervenir; la sintomatología del paciente nos permite plantear un escenario y un plan a ejecutar durante el procedimiento.

Realizar un montaje/panel/plantilla en nuestro equipo que contenga todas las modalidades útiles.

Momento prequirúrgico.

Conversar con el médico anestesiólogo sobre las modalidades anestésicas, las ventajas y desventajas del uso de ciertos agentes farmacológicos, así como la utilización de TIVA como protocolo recomendado, no generar controversia por ello, solo solicitar que la dosis de relajante inicial sea única, de corta acción y de ser posible a la dosis inferior por kg de peso. En caso de ser necesaria la utilización de fármacos inhalados, requerir el CAM debajo de 1 (anticipar el conocimiento del anestesiólogo sobre el equilibrio anestesia-monitorización intraoperatoria).

Ingreso del paciente a sala.

Preparar el kit de electrodos por colorimetría (recomendación del autor), tamaño, longitud y tipo de electrodos a utilizar es fundamental para no alterar el montaje.

AS. Color por miotoma, recordar que siempre se llevara una lógica de posición ascendente o descendente, pares blancos derechos y negros izquierdo (o viceversa), colores fríos distales y colores cálidos proximales, agujas de 10 mm para los músculos pedios, 20 mm para músculos de pierna y 40 mm para vastos y psoas.

AD. Nunca perderse en el espacio quirúrgico, hay que recordar que uno depende del momento en el que el anestesiólogo nos permita iniciar el abordaje para no lastimar al paciente, pero es válida la pregunta “¿me puede avisar cuando ya pueda colocar agujas?”, esto con la finalidad de no retrasar los tiempos quirúrgicos (colocación de sonda uretral, vendas de compresión y posibles abordajes venosos periféricos o centrales). Nuestra colocación no deberá incomodar al anestesiólogo, debemos generar confianza al equipo e inmediatamente **posterior al bolo de Propofol y a la par del relajante muscular**, iniciar de inmediato la colocación de referencias.

ASE. Atención total al momento de la intubación, no manipular bruscamente al paciente para evitar complicaciones, una vez que este fijo el tubo, inmediatamente subir a cráneo para colocar montajes de registro/PESS y estimulación/PEM que siempre deberán ser con sacacorchos (opcional, agujas en forma de hockey o puntas no pares con el riesgo alto a desprenderse al cambio de posición). Es el momento de explotar nuestras habilidades de juicio, razón y ejecución en la planeación de la colocación ya que no siempre será posible la toma de medidas exactas, deberemos basarnos en muchas ocasiones con referencias anatómicas (cuernos frontales y parietales, mastoides y pabellón auricular, así como protuberancia occipital). Respetar colorimetría de EEG derecho rojo, izquierdo azul, verde Cz, blanco FPz, todos los demás siguen la lógica de cálidos derechos, fríos izquierdos.

AD. Cuidado con los tramos terminales de los cables, se deben colocar a los costados del paciente, trenzados y aislados de las zonas cutáneas de contacto para evitar que se anuden o traccionen.

AS. Entramos en un momento de calma, pero sin perder de vista nuestro cableado hasta el giro de nuestro paciente a decúbito prono.



Transferencia a la mesa quirúrgica.

AS. Se recomienda vigilancia y manipulación de las piernas para el giro del paciente con la posibilidad de cuidar el sitio de mayor colocación de electrodos, los cuales deberán estar posicionados a los costados y de preferencia hacia los pies del paciente.

ASE. Una vez en prono, focalizar toda la atención absoluta en la colocación de electrodos a esfínter anal externo, evaluar las paredes del ano, los pliegues y los cambios de coloración, presencia de hemorroides o heces fecales; la longitud de las agujas debe ser de 20 mm, y los cables fuertemente fijados ya que, al vestir al paciente no se podrán volver a manipular.

AD. Colocar la tierra en la pierna contralateral a la que se adhiera la placa del electrocauterio, de suma importancia para evitar ruidos eléctricos agregados.

ASE. Con los cables a pies y aseguradas nuestras líneas, **atención absoluta en el montaje que deberíamos de tenerlo mentalizado al 100% para colocación a preamplificadores (marcación con tape o acordeón de registros)**; no olvidar colorimetría por lado, cálidos y fríos, largos y cortos, así como el montaje de PESS rojo, azul, verde y blanco.

AD. No ignorar al resto de la sala, debemos pensar en el fluoroscopio, microscopio, electrocauterio, fuente térmica y demás cableado a evitar para colocarnos en nuestro lugar seguro y entonces **cablear** (conectar nuestros amplificadores al módulo o la consola del equipo).

ASE. Fundamental testear el montaje, abrir nuevamente plantillas y mentalmente repasar colores diagramas, activar impedancias y asegurar cables desprendidos.

Basales de control

ASE. Para este momento debemos estar ya colocados en nuestra posición final y los cirujanos realizando el aseo de manos para vestir al paciente... si no hemos logrado que nuestros tiempos sean empatables a están descripción.... Estamos atrasados y debemos activar funciones ejecutivas juicio y razón para toma de decisiones inmediatas y prácticas.

ASE. Iniciar con TOF, no hay parámetro más preciso y de mayor relevancia que los PEM, pero estos no pueden jamás.... JAMAAAAAS, ser realizados sin confirmar un TOF adecuado; si el TOF está en 60-70% es válido.... no hay TOF o está por debajo de 30% el PEM se realiza, pero agregamos un mensaje de prueba no determinante. Continuamos con PESS, evaluando al unísono el registro de EEG para analizar el plano anestésico y determinar la coincidencia con posibles reducciones o mermas. En este caso se realiza primer registro de PESS en miembros pélvicos con montajes cortical, subcortical y poplíteo, se replican y se coloca registro de marcador basal.

AS. A partir de este momento nuestra concentración está en la EMG continua y en el EEG durante la preparación.

Abordaje mini open.

AS. Dado que es un abordaje percutáneo, el primer tiempo quirúrgico es muy corto, idealmente el relajante neuromuscular debería estar en su fase final o en vías de revertirlo, de no ser así repetir TOF para validar; tras la métrica con fluoroscopia se introducen dilatadores y se exponen niveles específicos. El TOF nos orientara sobre la posibilidad de realizar de nuevo PEM y validar una respuesta optima. Es altamente probable que en menos de 30 minutos se esté manipulando el disco intervertebral.

Entrada de microscopio.

ASE. Concentración absoluta en la EMG continua/estimulada y absoluto control de los registros de tiempo real, ya que depende de nosotros la orientación para ubicación de la raíz nerviosa y su retracción... **ojo y absolutamente primordial...** que tengan la raíz cubierta no la exime de daño, cuidar descargas sin leves o parciales para indicar suavizar la tracción.



AD. Durante la discectomía, el uso de puntas rotoras, aspiradores y sondas ultrasónicas **emitirán artefactos al registro en menor o mayor medida...** debemos tener la capacidad de leer entre ellos.... Utilizar maniobras como filtrajes, disminuir o incrementar la ganancia o pedir al cirujano que haga pequeñas pausas para leer la isoelectrica en caso de sospecha de lesión.

Colocación de caja Intersomática

ASE. El momento más importante del procedimiento es y siempre será **la colocación del espaciador** - atención selectiva a la EMG continua, no podemos distraernos en este instante, tanto importa la tracción con el distractor como el empuje al enclavar la caja y no confiar únicamente en los dilatadores, este es el **momentum de máximo riesgo** ... existirán descargas cíclicas seriadas que corresponderán a la frecuencia con la que martillea el cirujano, siendo importante discriminar que estas respuestas son en banda (respuesta de todas las líneas de emg). **Nuestra atención y ejecución de alarmas será cuando la descarga predomine en amplitud y duración en una sola línea de registro durante el martilleo, o posterior a este se generen descargas focales en niveles compartidos, y específicamente si concuerda con el lado manipulado.**

Salida del microscopio

AS – AD. Nuevamente un punto de relajación donde nos concentramos en EMG y EEG; realizamos PESS y PEM de control para comparar con los basales.... en caso de que estos tengan alguna alteración **obligados a revisar parámetros de TOF, BIS** o verificar si se agregó algún bolo farmacológico... Recordar que los registros son funciones vitales primarias del paciente, así que es posible que durante la manipulación agresiva se modifiquen parámetros obligando al anestesiólogo a realizar intervenciones oportunas, y a nosotros a estar al tanto de ellas.

Inicia la implantación percutánea.

ASE. Atención abulta a la EMG continua, pero nos haremos del uso de modalidades de estimulación, **clip y bayoneta....** Al introducir cualquier instrumental quirúrgico metálico, este debe ser electrificado e insistir y ser incisivos en la necesidad de hacerlo porque no es suficiente el registro de EMG libre como parámetro de riesgo; en múltiples ocasiones **no será del gusto de todos los cirujanos y posiblemente pongan en juicio nuestras capacidades....** Responderemos con una estimulación seriada ascendente de 8 a 20 mA.... Si la descripción de la seguridad es de 10 mA, nosotros fijaremos un tabulador por paciente y compararemos las máximas entre sus mismos niveles **no con la bibliografía...** es decir si obtuve un nivel en 16 mA, no tengo por qué testear otro en 12 como correcto.... **El tabulador se hace por paciente.**

AD. La estimulación EMG, no solo es con la electrificación de la implantación (**clip**) debe ser realizada en cada cabeza de tornillo (**bayoneta**). **Dado que es percutánea, es obligado que alcance el polo de la cabeza del tornillo y la angulación permita entrar lateral a la hendidura del poste.**

Tornillos múltiples.

Estos pasos se repiten cíclicamente por el número de tornillos que se elija implantar, **sin excepciones**, realizando al final de cada nivel implantado PEM y PESS.

Colocación de barras.

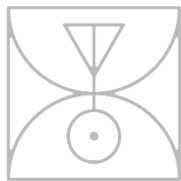
AS. Para este momento ya se emitieron alertas sobre respuestas miogénicas a la estimulación, trenes a la tracción y manipulación, y finalmente se realizaron basales de PEM y PESS por nivel implantado, lo único que resta es vigilancia de EMG libre, para distracción y rotación de las barras.

Final de la cirugía

Siempre debemos hablar en voz alta y con certeza del resultado final al terminar el procedimiento, **“DR DAMOS POR TERMINADO EL REGISTRO CON LAS EVENTUALIDADES REPORTADAS EN EL MOMENTO QUIRÚRGICO”**. Emitimos un reporte con los hallazgos seleccionados como relevantes y se integra al expediente.

mEDXproLAB

Colabora con nosotros enviándonos los resultados normales de tus pacientes a
lab@medxproapp.com y forma parte del laboratorio más grande de Latinoamérica



MEDX^{pro}

contacto@medxproapp.com

<http://www.medxpro.com/>

PRÓXIMAMENTE: Pruebas Especiales | Ultrasonido | Protocolos



Propiedad intelectual de mEDXpro y mEDXpro app.
Todos los derechos reservados
Prohibida la reproducción total o parcial ilegal

APLICACIÓN

La mejor experiencia solo en nuestra app.



mEEG^{pro}

mEKG^{pro}